Relatividade Especial
Módulo 1: Introdução

Física moderna, senso comum e o lugar da relatividade especial

Fernando Deeke Sasse
Departamento de Matemática, UDESC

A relatividade especial revisa a descrição clássica do espaço, do tempo e do movimento, ao mesmo tempo que explica o sucesso da mecânica newtoniana a baixas velocidades. Esta introdução desenvolve sua motivação física, enuncia seus princípios fundamentais e examina seu lugar na física moderna. Exemplos resolvidos relacionam as ideias básicas com os múons atmosféricos, os aceleradores de partículas e a navegação por satélite.

Ao final do módulo, você deverá ser capaz de explicar por que a intuição cotidiana tem um domínio de validade limitado, identificar o conflito entre a cinemática galileana e a eletrodinâmica de Maxwell, enunciar os dois postulados de Einstein e situar a relatividade especial em relação à mecânica newtoniana, à teoria quântica e à relatividade geral. Você também deverá ser capaz de explicar o papel da relatividade nos múons atmosféricos, nos aceleradores e na navegação por satélite.

1 A cosmologia dos sentidos

Nossa experiência imediata abrange um intervalo estreito de comprimentos, velocidades e tempos. Manipulamos objetos comparáveis ao nosso próprio tamanho, observamos corpos que se movem muito mais lentamente que a luz e, em geral, comparamos relógios cujas diferenças relativísticas de ritmo são pequenas demais para serem percebidas. Não surpreende que os conceitos desenvolvidos a partir dessa experiência funcionem bem dentro desse intervalo.

O problema surge quando esses conceitos são elevados à condição de verdades universais. Dois eventos que parecem simultâneos para um observador não precisam ser simultâneos para outro. O tempo decorrido em um relógio depende de sua trajetória no espaço-tempo. Nenhuma dessas afirmações é uma contradição: cada uma questiona uma suposição familiar sobre como devem estar relacionadas as medidas feitas por observadores diferentes.

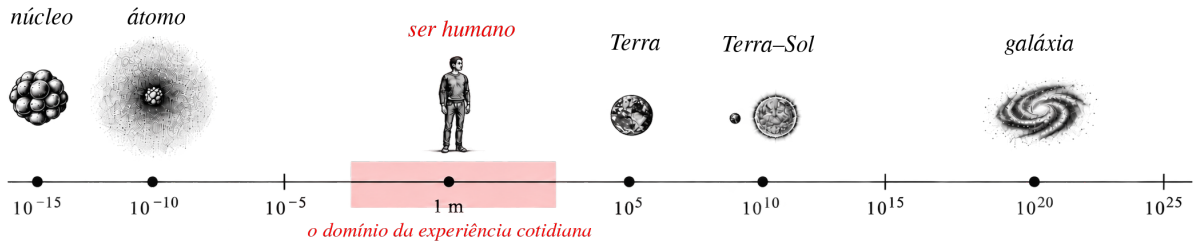


Figura 1. Visão esquemática das escalas de comprimento físicas. Os desenhos dos objetos e sua posição são esquemáticos. Como orientação quantitativa, o raio da Terra é de cerca de $6{,}4 \times 10^{6}$ m, a distância média Terra–Sol é de cerca de $1{,}5 \times 10^{11}$ m, e uma galáxia grande se estende por aproximadamente 10^{21} m. A região destacada representa o domínio limitado da experiência humana comum.

A física moderna não nos pede que abandonemos o raciocínio. Ela nos pede que testemos as

suposições sobre as quais o raciocínio se apoia. Uma teoria física deve concordar com as observações, inclusive com observações feitas fora das circunstâncias que moldaram nossas intuições. Quando uma nova teoria reproduz uma teoria conhecida em um limite bem definido, ela também explica por que essa teoria conhecida funcionava.

2 Mecânica newtoniana e referenciais inerciais

A mecânica newtoniana deu forma matemática a uma descrição bem-sucedida do movimento: as posições variam em um espaço euclidiano tridimensional, todos os observadores compartilham um tempo comum, e as forças determinam as acelerações. Seu alcance vai muito além da experiência cotidiana, das máquinas ao movimento planetário. Ainda assim, suas suposições sobre o tempo e o movimento não são propriedades exatas da natureza.

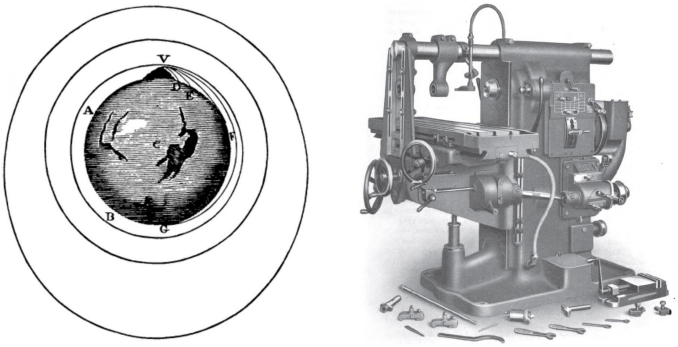


Figura 2. A mecânica celeste newtoniana e seu alcance tecnológico. Imagem da máquina: Brown & Sharpe Mfg. Co., *Practical Treatise on Milling and Milling Machines*.

Um referencial inercial é um referencial no qual um corpo de prova que se move livremente tem velocidade constante. Idealmente, ele é realizado por um sistema de coordenadas espaciais e relógios sincronizados, com perturbações externas desprezíveis. Nenhum laboratório real é perfeitamente inercial, mas a aproximação pode ser excelente em uma região e durante um intervalo de tempo especificados.

Suponha que um referencial S' se mova com velocidade constante v ao longo do eixo x de S. Alinhe os eixos e faça as origens coincidirem em $t = t' = 0$. A transformação de Galileu é

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t. \tag{1}$$

Derivando, obtém-se $u'_x = u_x - v$ e $a'_x = a_x$. Assim, para forças que se transformam adequadamente, a equação de Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ tem a mesma forma nos dois referenciais. A igualdade $t' = t$ expressa o tempo absoluto.

O princípio da relatividade na mecânica afirma que um experimento mecânico isolado não pode determinar a velocidade uniforme de todo o seu laboratório. Um pêndulo e um sistema massa–mola comportam-se da mesma maneira em um laboratório em repouso e em um laboratório em translação uniforme, desde que suas condições físicas sejam as mesmas. Um experimento pode detectar aceleração ou rotação, e pode medir a velocidade em relação a um objeto externo. O princípio diz respeito à inexistência de um estado de movimento uniforme absoluto mensurável internamente.

3 O conflito entre a mecânica e a eletrodinâmica

No vácuo, as equações de Maxwell implicam ondas eletromagnéticas que satisfazem

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}. \tag{2}$$

Aqui ε_0 e μ_0 são as constantes eletromagnéticas do vácuo em unidades do SI. A identificação dessa velocidade de onda com a velocidade medida da luz ligou a óptica à eletricidade e ao magnetismo.

Considere agora um pulso de luz que se propaga no sentido $+x$, de modo que $x = ct$. Pela Eq. (1), sua trajetória seria

$$x' = (c - v)t', \qquad u'_x = c - v. \tag{3}$$

Esse resultado difere da velocidade c prevista pelas mesmas equações de Maxwell no vácuo em S'. Consequentemente, não é possível manter ao mesmo tempo a eletrodinâmica de Maxwell sem modificações, as transformações de Galileu e a equivalência de todos os referenciais inerciais.

A hipótese do éter, no século XIX, tratava a luz como uma perturbação de um meio com um referencial de repouso privilegiado. Essa proposta oferecia uma possível resposta à pergunta sobre qual referencial deveria medir a velocidade da onda de Maxwell. Experimentos que buscavam o movimento em relação a esse meio, incluindo o experimento de Michelson–Morley de 1887, restringiram esse quadro. O caminho até a relatividade especial envolveu tanto esse contexto experimental quanto a estrutura conceitual da eletrodinâmica; não foi consequência de uma única medida isolada.

3.1 O ímã e o condutor

Einstein iniciou seu artigo de 1905 com o movimento relativo entre um ímã e um condutor [6]. No referencial de repouso do condutor, o movimento do ímã produz um campo magnético dependente do tempo e um campo elétrico que obedece à lei de Faraday,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{4}$$

Em um referencial idealizado de repouso do ímã, o campo magnético é estático e o condutor se move. A contribuição magnética para a força sobre suas cargas é $q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$. A lei de força completa, em qualquer dos dois referenciais, é

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}). \tag{5}$$

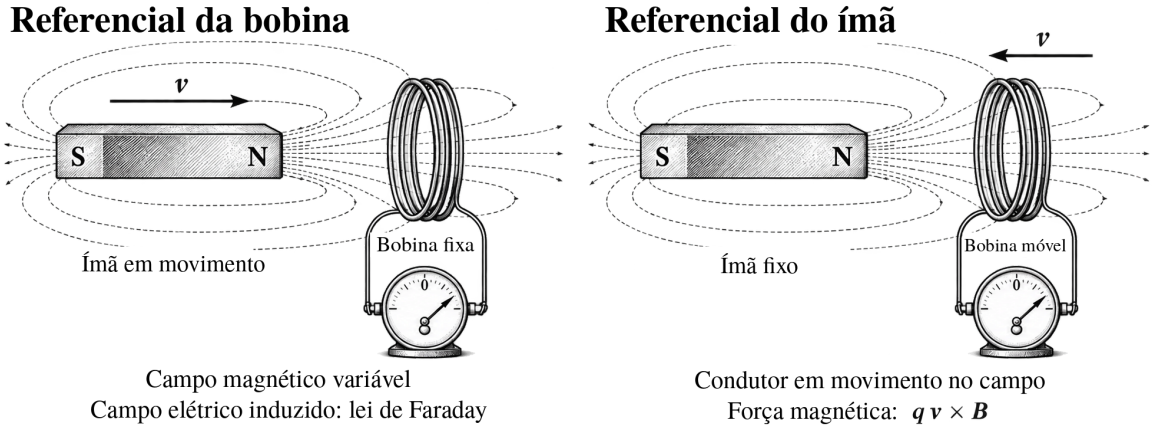


Figura 3. O mesmo experimento de indução descrito em dois referenciais inerciais. A velocidade indicada refere-se ao corpo em movimento em cada painel. As contribuições elétrica e magnética dependem do referencial; ambas as descrições usam as equações de Maxwell e a força de Lorentz.

Para um circuito cujos elementos se movem com velocidade local $\mathbf{u}$, a força eletromotriz pode ser escrita como

$$\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{6}$$

Para um circuito estacionário, $\mathbf{u} = 0$ e o termo elétrico fornece a fem. Na descrição em que o condutor se move, o termo magnético pode fornecê-la. A regra usual do fluxo magnético decorre, para circuitos adequados, dessa mesma expressão e das equações de Maxwell.

A aparente assimetria estava, portanto, na explicação dada às duas situações. A relatividade torna a divisão em efeitos elétricos e magnéticos dependente do observador. Ela não introduz um conjunto de leis de Maxwell para um ímã em movimento e outro para um condutor em movimento. Tampouco forças ou correntes precisam ter os mesmos valores numéricos em todos os referenciais: as descrições completas devem estar relacionadas de forma consistente pelas leis de transformação.

4 Os postulados de Einstein e a nova cinemática

A formulação de Einstein baseia-se em dois postulados físicos:

1. As leis da física têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais.
2. A luz no vácuo propaga-se com a mesma velocidade c em todos os referenciais inerciais, independentemente do movimento de sua fonte.

O segundo enunciado refere-se à velocidade da luz no vácuo medida localmente. Ele não afirma que a luz tenha velocidade c em meios materiais, nem que toda velocidade coordenada em um sistema de coordenadas acelerado seja igual a c.

Com a sincronização padrão de Einstein, a transformação entre os dois referenciais introduzidos na Eq. (1) torna-se

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z, \tag{7}$$

em que

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{8}$$

Deduziremos essas equações mais adiante. Sua lição conceitual imediata é que a transformação do tempo envolve a posição. Se dois eventos espacialmente separados são simultâneos em S, então

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{9}$$

Em geral, eles não são simultâneos em S'. Trata-se de uma afirmação sobre os instantes atribuídos aos eventos após a sincronização, e não apenas sobre os diferentes instantes em que a luz proveniente dos eventos chega aos olhos de um observador.

A dilatação do tempo, a contração do comprimento e a lei relativística de composição de velocidades decorrem da mesma transformação. A relação energia–momento faz parte da dinâmica correspondente. Em particular, $E_0 = mc^2$ é a energia de um corpo em seu referencial de repouso; para uma partícula em movimento, sua energia total é $E = \gamma mc^2$.

4.1 Uma primeira visão do espaço-tempo

A formulação geométrica de Minkowski combina as coordenadas no espaço-tempo. Para dois eventos em coordenadas inerciais, define-se

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2. \tag{10}$$

As transformações de Lorentz preservam esse intervalo. Embora os observadores discordem sobre suas partes temporal e espacial separadamente, eles concordam quanto ao seu valor.

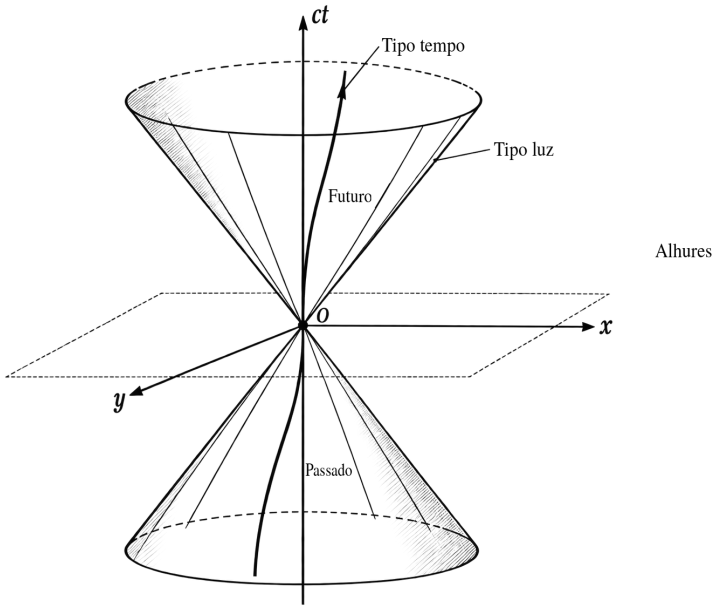


Figura 4. O cone de luz de um evento O. Uma dimensão espacial foi suprimida. A luz emitida em O está no cone do futuro; a luz que chega a O está no cone do passado. A região rotulada como "alhures" tem separação do tipo espaço em relação a O.

Para uma separação do tipo tempo, $\Delta s^2 > 0$, um corpo massivo pode ligar os eventos. Uma separação do tipo luz tem $\Delta s^2 = 0$; uma separação do tipo espaço tem $\Delta s^2 < 0$. Os cones expressam, portanto, a estrutura causal, e não a fronteira visível de um objeto material em expansão. O tempo próprio ao longo de uma trajetória do tipo tempo é o tempo registrado por um relógio que percorre essa trajetória.

5 Um princípio que restringe outras leis

O princípio da relatividade é mais amplo que uma lei para uma força ou partícula específica. Ele exige que as leis físicas candidatas permaneçam consistentes quando expressas em diferentes referenciais inerciais. Nesse sentido, é uma condição sobre a forma das leis, incluindo leis ainda não descobertas.

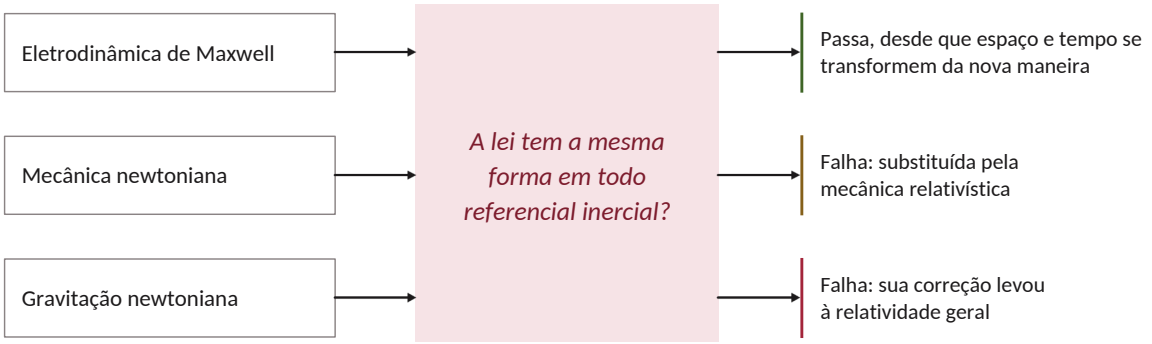


Figura 5. O princípio da relatividade como teste das leis físicas. O veredito para a mecânica newtoniana depende de qual transformação do espaço-tempo está sendo usada: ela é invariante sob Galileu, mas não é a mecânica exata do espaço-tempo lorentziano.

As equações de Maxwell satisfazem essa exigência sob transformações de Lorentz, com os campos elétrico e magnético transformando-se em conjunto. A mecânica newtoniana precisa ser substituída

por uma dinâmica com momento relativístico $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{u}$. Seu sucesso a baixas velocidades é preservado como aproximação. A interação gravitacional instantânea de Newton também é incompatível com uma descrição fundamental, invariante de Lorentz, da propagação causal. A relatividade geral fornece uma descrição dinâmica da gravitação e recupera a gravitação newtoniana em um limite apropriado de campo fraco e movimento lento.

A invariância de uma lei não significa a invariância de cada grandeza que nela aparece. A velocidade, a energia, o campo elétrico e o tempo coordenado podem diferir entre observadores. As equações que os relacionam devem transformar-se de modo consistente, e os resultados mensuráveis devem concordar quando os observadores comparam suas descrições dos mesmos eventos.

6 Mudança histórica e recepção pública

A transição da física newtoniana para a física moderna ocorreu por meio de vários desenvolvimentos com motivações diferentes. A síntese de Maxwell ligou a luz ao eletromagnetismo; o trabalho de Planck de 1900 tratou da radiação térmica; o trabalho de Einstein de 1905 revisou a cinemática inercial; Minkowski enfatizou sua geometria em 1908; Einstein completou a relatividade geral em 1915; e o desenvolvimento da mecânica quântica em 1925–1927 reorganizou a descrição dos átomos e das medições.

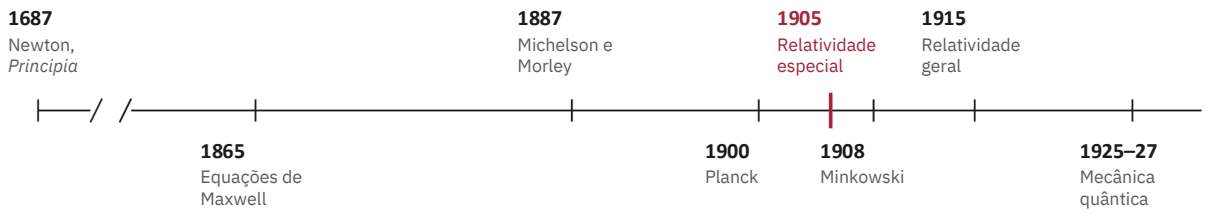


Figura 6. Marcos selecionados no desenvolvimento da física moderna. As datas identificam marcos selecionados, não mudanças instantâneas no consenso científico.

A mecânica quântica questionou suposições clássicas sobre as propriedades físicas e a medição. A afirmação mais forte de que ela aboliu a realidade objetiva depende de uma interpretação da teoria quântica. Para o nosso propósito, o ponto relevante é que teorias bem-sucedidas podem exigir conceitos bastante diferentes daqueles sugeridos pela experiência comum.

A relatividade também se tornou parte da cultura popular. O cartum e a imagem do filme na Fig. 7 documentam essa recepção. A canção *As Time Goes By* (1931), de Herman Hupfeld [11], mais tarde associada a *Casablanca* (1942), menciona Einstein em sua estrofe introdutória. Tais referências mostram quão amplamente o nome da teoria circulou, e não demonstram uma compreensão pública de seu conteúdo.

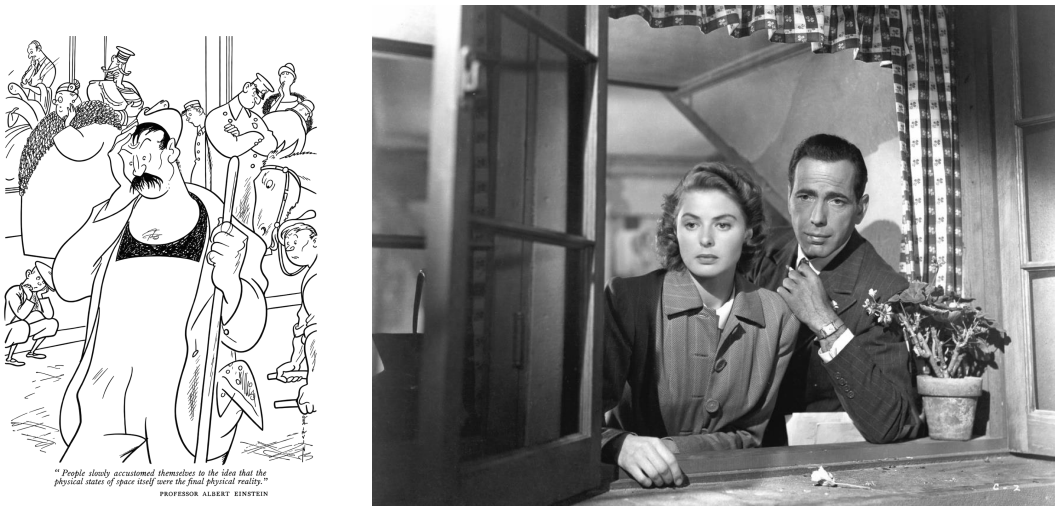


Figura 7. A relatividade na cultura popular. À esquerda: Rea Irvin, *The New Yorker*, 16 de março de 1929. À direita: cena de *Casablanca* (1942); fonte da imagem: Wikimedia Commons.

7 Como as teorias contêm descrições anteriores

Uma teoria posterior não precisa tornar inútil uma teoria anterior. Ela pode explicar por que a teoria anterior tem sucesso em um domínio restrito. A relatividade especial recupera a mecânica newtoniana quando v/c é suficientemente pequeno. A teoria quântica pode recuperar o comportamento clássico quando as ações relevantes são grandes em comparação com $\hbar$ e o estado e as condições experimentais permitem uma aproximação clássica. A teoria quântica de campos combina os princípios quânticos com a relatividade especial e admite a criação e a aniquilação de partículas.



Figura 8. Domínios das teorias físicas. Trata-se de um mapa esquemático: "pequeno" e "grande" não se referem apenas ao tamanho geométrico. Os efeitos quânticos dependem da escala de ação relevante, e os efeitos relativísticos, das escalas de energia e de velocidade.

Para uma partícula massiva, a expansão da Eq. (8) fornece

$$\gamma = 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \cdots . \tag{11}$$

Sua energia cinética é, portanto,

$$K = (\gamma - 1)mc^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2} + \cdots . \tag{12}$$

O termo dominante é o resultado newtoniano conhecido. A aproximação tem um erro quantificável, e não um domínio de validade irrestrito.

O problema em aberto da gravitação quântica não consiste simplesmente em juntar uma teoria das "coisas grandes" a uma teoria das "coisas pequenas". A relatividade geral descreve um espaço-tempo dinâmico clássico; a teoria quântica descreve a matéria e os campos. Ambas podem ser necessárias, por exemplo, quando as flutuações quânticas do campo gravitacional se tornam importantes. Campos quânticos em um fundo curvo clássico fornecem um arcabouço parcial útil, mas não constituem uma teoria quântica completa do espaço-tempo. Nenhuma teoria completa, estabelecida experimentalmente, resolve atualmente esse problema.

8 Por que as correções relativísticas eram difíceis de perceber

A importância de uma correção depende tanto do parâmetro adimensional $\beta = v/c$ quanto da precisão da medida. Para $\beta \ll 1$, $\gamma - 1 \simeq \beta^2/2$. Na velocidade orbital da Terra, aproximadamente $30\,\mathrm{km\,s^{-1}}$, tem-se $\beta \simeq 10^{-4}$ e $\gamma - 1 \simeq 5 \times 10^{-9}$. Essas correções são desprezíveis em muitos cálculos mecânicos, mas podem ser relevantes para relógios de precisão.

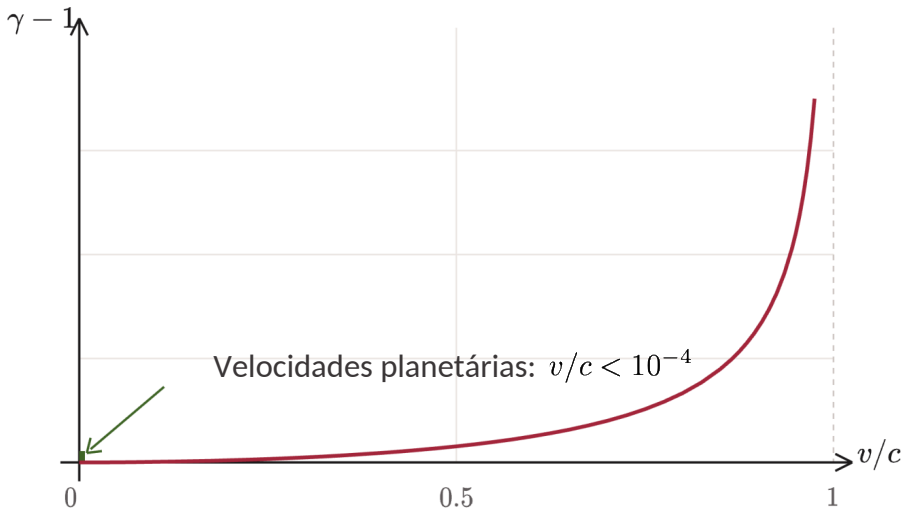


Figura 9. A correção relativística $\gamma - 1$ em função de v/c. O rápido crescimento perto de $v = c$ contrasta com a pequena correção nas velocidades planetárias.

Para comparação, em $v = 0{,}8c$ obtém-se $\gamma = 5/3$. Um relógio em movimento livre que acumula um tempo próprio de 1 s entre dois eventos tem então $5/3$ s entre esses eventos no referencial inercial em que sua velocidade é $0{,}8c$. A relação de dilatação do tempo é

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau. \tag{13}$$

Os dois eventos estão na linha de universo do relógio em movimento. Essa especificação evita a afirmação ambígua de que o “próprio tempo” de um observador é universalmente mais lento que o de outro.

O raciocínio teórico desenvolveu-se no contexto experimental de 1905. Evidências eletromagnéticas e ópticas já restringiam as teorias possíveis, e medidas com elétrons rápidos estavam em discussão. A realização de Einstein foi reorganizar a descrição em torno de princípios físicos e definições operacionais, e não meramente ajustar uma nova anomalia.

9 O lugar da relatividade especial

A relatividade especial é o arcabouço de espaço-tempo para a física relativística não gravitacional em espaço-tempo plano. Ela está incorporada à teoria quântica de campos relativística e à descrição padrão da física de partículas. Seu limite de baixas velocidades contém a mecânica newtoniana, enquanto a relatividade geral recupera sua estrutura local em laboratórios em queda livre suficientemente pequenos.

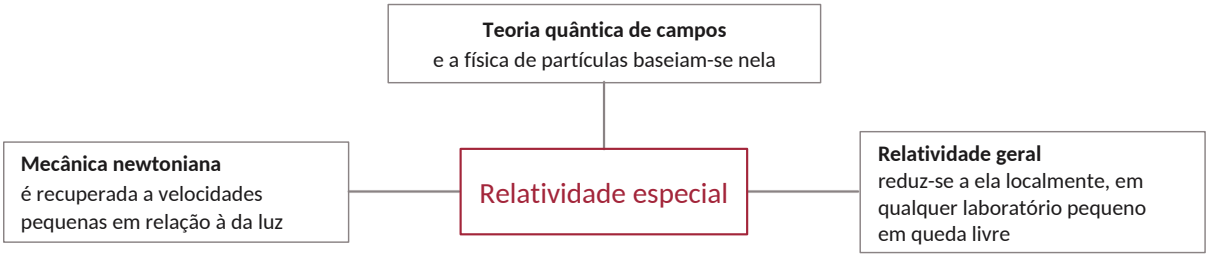


Figura 10. A relatividade especial e suas relações com outras teorias. As setas representam relações de limite e incorporação em teorias mais amplas, e não uma sequência em que a relatividade especial é descartada.

A palavra “local” é importante. Em um laboratório pequeno em queda livre, os efeitos de maré podem ser tornados suficientemente pequenos, e os experimentos não gravitacionais são descritos aproximadamente pela relatividade especial. Em uma região curva extensa, pode não existir um único referencial inercial global. Observadores acelerados também podem ser estudados no âmbito da relatividade especial: a aceleração, por si só, não implica curvatura do espaço-tempo.

10 Exemplo experimental: múons atmosféricos

Os raios cósmicos interagem com núcleos atmosféricos e geram partículas secundárias, incluindo píons cujos decaimentos produzem múons. Um múon em repouso tem vida média de aproximadamente $\tau_0 = 2{,}2\,\mu\text{s}$. A uma velocidade próxima à da luz, a distância $c\tau_0$ é de apenas cerca de 660 m. Muitos múons são produzidos vários quilômetros acima do solo, de modo que sua sobrevivência fornece uma aplicação útil da comparação relativística de relógios.

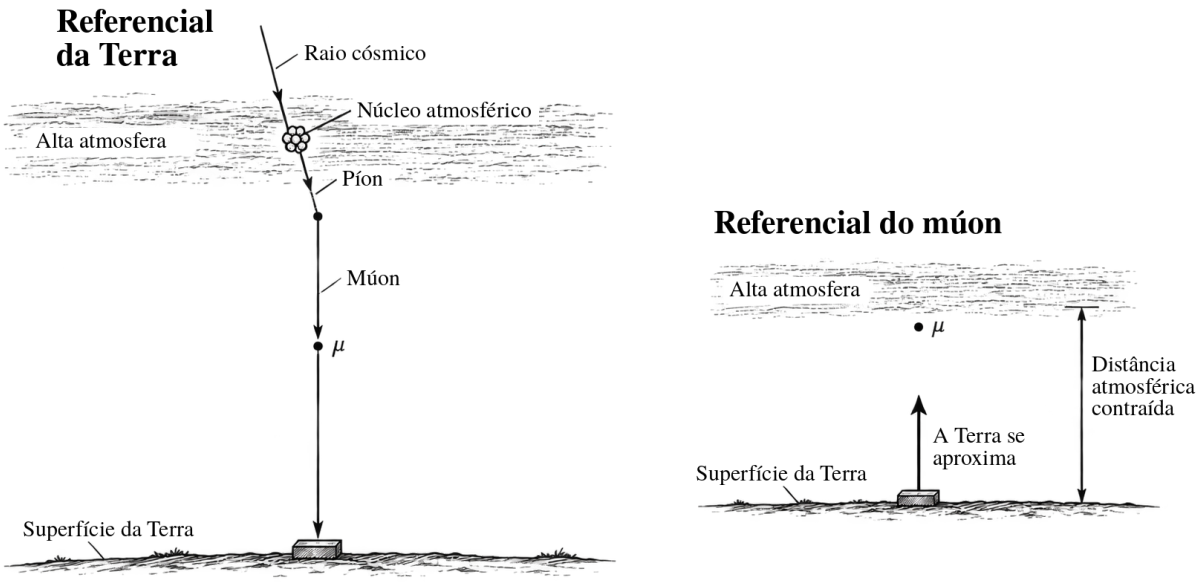


Figura 11. Múons atmosféricos descritos em dois referenciais inerciais. No referencial da Terra, múons em movimento têm vida média mais longa. No referencial de repouso de um múon individual, a distância através da atmosfera é menor. Essas são descrições consistentes dos mesmos eventos de produção e detecção.

Como modelo ilustrativo, tome uma trajetória vertical $L = 10\,\mathrm{km}$ e uma velocidade constante do múon $v = 0{,}998c$. Despreze a perda de energia e o espalhamento. Então

$$\gamma \simeq 15{,}82, \qquad \Delta t = \frac{L}{v} \simeq 33{,}42\,\mu\mathrm{s}, \qquad \Delta\tau = \frac{L}{\gamma v} \simeq 2{,}11\,\mu\mathrm{s}. \tag{14}$$

A lei de decaimento fornece a probabilidade de sobrevivência

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta\tau}{\tau_0}\right) = \exp\left(-\frac{L}{\gamma v \tau_0}\right) \simeq 0{,}38. \tag{15}$$

Omitir a dilatação do tempo daria, em vez disso, aproximadamente $2{,}5 \times 10^{-7}$ para essas mesmas altura e velocidade supostas. No referencial do múon, a distância inicial no referencial da Terra está contraída para $L' = L/\gamma \simeq 632\,\mathrm{m}$, e a Terra alcança o múon após $L'/v \simeq 2{,}11\,\mu\mathrm{s}$.

A descoberta do múon, convencionalmente atribuída a Anderson e Neddermeyer em 1936, com publicação em 1937 [7], deve ser distinguida dos experimentos posteriores de decaimento que testaram a relatividade. O trabalho de Rossi e Hall de 1941 é um importante teste inicial da dilatação do tempo [8]. Cálculos reais do fluxo atmosférico também levam em conta as distribuições de energia, as altitudes de produção e as interações na atmosfera.

11 Exemplo experimental: aceleradores de partículas

Os aceleradores fornecem feixes controlados para os quais a dinâmica relativística é essencial. Para uma partícula de massa de repouso m e velocidade v,

$$E = \gamma mc^2, \qquad p = \gamma m v, \qquad E^2 = p^2c^2 + m^2c^4. \tag{16}$$

À medida que v se aproxima de c, a energia adicionada produz um aumento cada vez maior do momento e um aumento cada vez menor da velocidade. Para $K \gg mc^2$, $E \simeq pc$, enquanto v permanece abaixo de c para uma partícula massiva.

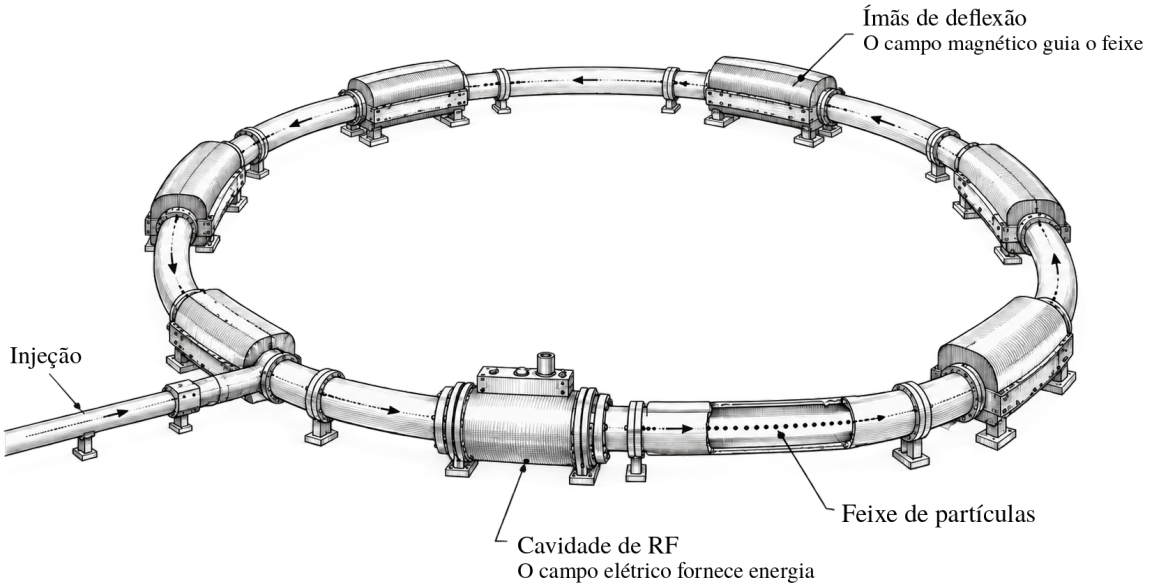


Figura 12. Um acelerador em anel esquemático. Cavidades de radiofrequência transferem energia ao feixe, e ímãs de deflexão o guiam. Esta é uma ilustração genérica de um anel de RF, e não um desenho do bétatron de Kerst de 1940, cujo campo elétrico acelerador era induzido magneticamente.

Para movimento circular perpendicular a um campo magnético uniforme, a deflexão magnética relaciona o momento ao raio por

$$p = |q|Br. \tag{17}$$

Usar $p = mv$ a energias relativísticas daria uma relação errada entre a energia do feixe, o campo e o raio de deflexão. A frequência angular correspondente é $\omega = |q|B/(\gamma m)$, o que também explica por que os efeitos relativísticos complicam a operação com frequência fixa de um cíclotron convencional.

O primeiro bétatron bem-sucedido de Kerst funcionou em 1940 [9]. Para elétrons com $K = 2{,}3\,\mathrm{MeV}$ e energia de repouso $m_e c^2 \simeq 0{,}511\,\mathrm{MeV}$,

$$\gamma = 1 + \frac{K}{m_e c^2} \simeq 5{,}50, \qquad \frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \simeq 0{,}983. \tag{18}$$

Isso fornece um exemplo histórico de movimento fortemente relativístico em um acelerador circular. As máquinas modernas exploram razões muito maiores entre a energia do feixe e a energia de repouso da partícula.

12 Exemplo experimental: navegação por satélite

Os receptores de GPS inferem posição e tempo usando sinais de satélites com relógios precisos. Um erro de tempo δt corresponde a um erro de distância do sinal da ordem de $c\delta t$. Consequentemente, uma diferença de ritmo entre relógios pequena demais para ser percebida na experiência comum pode ser significativa para a navegação.

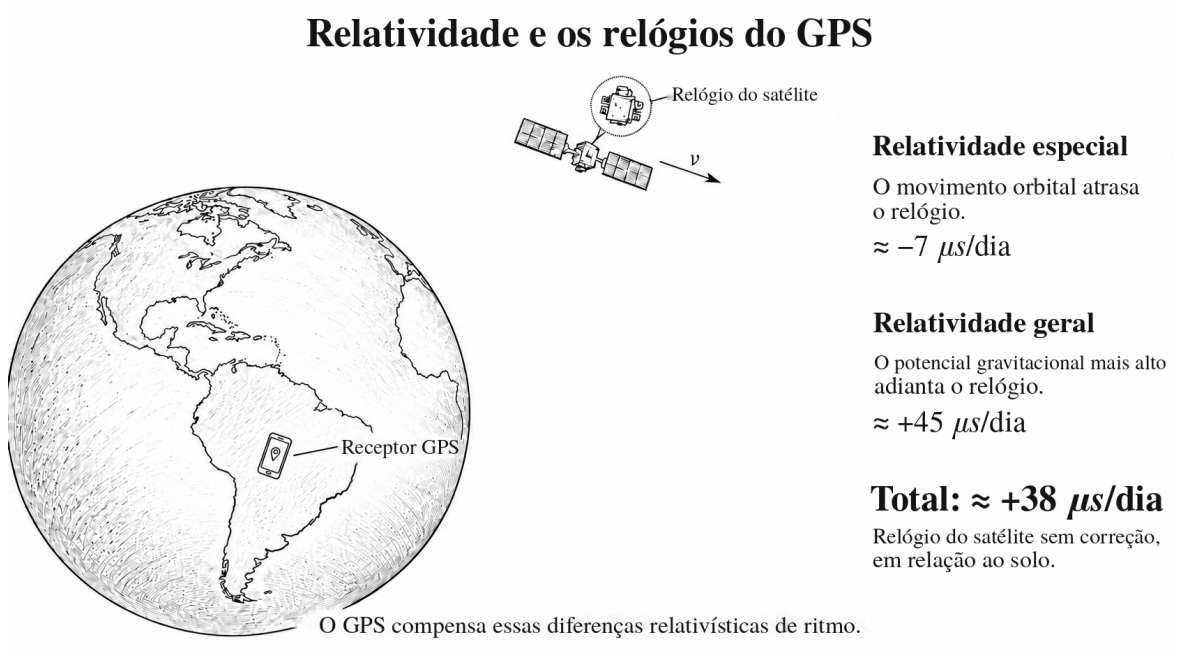


Figura 13. Efeitos relativísticos sobre o ritmo dos relógios no GPS. Os desvios diários indicados são valores aproximados para as órbitas nominais do GPS em relação a relógios no geoide terrestre. O desvio total positivo é a tendência, sem correção, de os relógios dos satélites adiantarem.

Dois efeitos principais têm sinais opostos [10]. O movimento orbital atrasa o relógio do satélite em cerca de $7\,\mu$s por dia em relação à comparação de referência. O potencial gravitacional mais alto na altitude do satélite faz com que ele adiante cerca de $45\,\mu$s por dia. Juntos, eles resultam em aproximadamente $+38\,\mu$s por dia.

Em um campo gravitacional fraco e estacionário, e para velocidades muito menores que c, o ritmo do relógio tem a aproximação

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} \simeq 1 + \frac{\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2}, \tag{19}$$

em que Φ é o potencial gravitacional newtoniano e t é o tempo coordenado escolhido. Comparar dois relógios exige suas diferenças de potencial e de velocidade em um sistema de referência consistente. O termo gravitacional pertence à relatividade geral; o termo cinemático é o efeito da relatividade especial.

Um desvio diário não compensado de $38\,\mu$s corresponde a uma escala de distância de cerca de 11,4 km. Isso indica a importância da precisão temporal, e não é uma previsão exata do erro de posição de um receptor, que também depende da geometria dos satélites e da estimativa dos relógios. O GPS incorpora ajustes relativísticos de frequência e correções de propagação, incluindo efeitos associados à rotação da Terra. O NAVSTAR 1, lançado em 1978, foi o primeiro satélite GPS do Bloco I; o sistema de navegação desenvolveu-se ao longo de gerações posteriores.

13 Um percurso pela relatividade especial

O curso começa pela cinemática clássica porque suas suposições tornam preciso o contraste com a cinemática relativística. Definiremos medidas, introduziremos a sincronização de Einstein, deduziremos as transformações e interpretaremos geometricamente suas consequências. Os módulos seguintes desenvolvem os quadrivetores, a mecânica relativística, os observadores acelerados e o eletromagnetismo.



Figura 14. Um percurso da cinemática clássica à relativística, passando pelos postulados de Einstein e chegando ao espaço-tempo de Minkowski.

Uma unidade adicional sobre fundamentos examina as transformações sem supor, de início, o postulado da velocidade da luz. A homogeneidade, a isotropia, a relatividade e hipóteses apropriadas de continuidade e composição restringem as cinemáticas possíveis. Elas, por si sós, não identificam uma velocidade invariante finita com a velocidade medida da luz; esse passo requer informação física.

Em cada cálculo, especifique o referencial, os eventos que estão sendo comparados e o procedimento de medida. Distinga o tempo próprio de um relógio do tempo coordenado, uma medida simultânea de comprimento da aparência visual, e uma grandeza dependente do referencial de um invariante. Os diagramas de espaço-tempo só se tornam úteis quando seus eixos, linhas de universo e eventos selecionados estão identificados.

13.1 Questões de revisão

1. Por que o princípio da relatividade impede medir o movimento uniforme absoluto por meio de um experimento isolado, embora permita detectar a aceleração?
2. Use a transformação de Galileu para encontrar a velocidade atribuída a um pulso com trajetória $x = ct$. Quais suposições criam o conflito com a eletrodinâmica de Maxwell?
3. No experimento do ímã e do condutor, o que muda entre os referenciais: as equações de Maxwell, as componentes dos campos, ou ambas?
4. Dois eventos têm $\Delta t = 0$ e $\Delta x \neq 0$ em S. O que a Eq. (7) prevê para sua separação temporal em S'?
5. Estime $\gamma - 1$ para $v = 10^{-3}c$. Essa correção deve ser irrelevante para todo experimento?
6. Explique o exemplo dos múons atmosféricos nos dois referenciais, sem afirmar que o próprio mecanismo de decaimento do múon muda em seu referencial de repouso.
7. Encontre γ e v/c para um elétron com energia cinética $4m_e c^2$. Compare sua velocidade com a previsão newtoniana.
8. Por que uma descrição completa do GPS exige a relatividade geral além da relatividade especial?

13.2 Respostas breves e orientações

1. Os referenciais inerciais estão relacionados por transformações de velocidade uniforme sob as quais as leis físicas têm a mesma forma. A aceleração pode ser detectada por leituras locais de acelerômetros; a rotação também pode produzir efeitos internos.
2. $x' = (c - v)t'$, logo $u'_x = c - v$. A validade universal das equações de Maxwell no vácuo entra em conflito com esse resultado se as transformações de Galileu forem mantidas.
3. As componentes de $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ e as velocidades das cargas mudam. As equações de Maxwell e a força de Lorentz mantêm sua forma.
4. $\Delta t' = -\gamma v \Delta x / c^2$. A simultaneidade de eventos espacialmente separados depende, em geral, do referencial.

5. $\gamma - 1 \simeq 5 \times 10^{-7}$. Se ela é desprezível ou não depende da grandeza observada, do tempo decorrido e da precisão experimental.
6. O referencial da Terra atribui ao múon em movimento uma vida média dilatada; o referencial do múon atribui uma distância atmosférica contraída. Ambos fornecem o mesmo tempo próprio decorrido e a mesma probabilidade de sobrevivência.
7. $\gamma = 5$ e $v/c = \sqrt{24/25} \simeq 0{,}9798$. A fórmula newtoniana daria $v/c = \sqrt{8}$, o que mostra sua falha nessa energia.
8. O movimento altera o ritmo dos relógios, e diferentes potenciais gravitacionais também o alteram. A propagação do sinal e a rotação da Terra exigem correções temporais adicionais e consistentes.

Leituras complementares e referências

[1] W. Rindler, *Introduction to Special Relativity*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 1991.

[2] W. Rindler, *Essential Relativity: Special, General, and Cosmological*, revised 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1977.

[3] W. Rindler, *Relativity: Special, General, and Cosmological*, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2006.

[4] G. Szamosi, *The Twin Dimensions: Inventing Time and Space*, McGraw-Hill, New York, 1986.

[5] R. Penrose, *The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe*, Jonathan Cape, London, 2004.

[6] A. Einstein, "Zur Elektrodynamik bewegter Körper," *Annalen der Physik* 322, 891–921 (1905). doi:10.1002/andp.19053221004. Tradução para o inglês: `https://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/`.

[7] S. H. Neddermeyer and C. D. Anderson, "Note on the Nature of Cosmic-Ray Particles," *Physical Review* 51, 884–886 (1937). doi:10.1103/PhysRev.51.884.

[8] B. Rossi and D. B. Hall, "Variation of the Rate of Decay of Mesotrons with Momentum," *Physical Review* 59, 223–228 (1941). doi:10.1103/PhysRev.59.223.

[9] D. W. Kerst, "Acceleration of Electrons by Magnetic Induction," *Physical Review* 58, 841 (1940). doi:10.1103/PhysRev.58.841.

[10] National Institute of Standards and Technology, "Putting Einstein to the Test," *Atomic Clocks: A Powerful Tool for Science*. Recurso on-line do NIST (acesso em 15 de outubro de 2026).

[11] H. Hupfeld, *As Time Goes By* (1931), interpretada por Rudy Vallée (1931), incluindo a estrofe introdutória. Ouça no YouTube: `https://www.youtube.com/watch?v=hXwS7yLOYt4`.